

Análise Exploratória e Diagnóstico Educacional

- **Comportamento da Variável Alvo e Distribuição Territorial**
 - A variável alvo *target_alfabetizado* apresenta um balanço razoável na base analisada (58,4% positivos em 2023 e 59,8% em 2024), totalizando 3.354.172 registros processados.
- **Proporção de Alfabetizados por Região**
 - A variação regional reflete a desigualdade socioeconômica nacional: enquanto a Região Sul lidera os índices, a Região Norte apresenta o menor percentual, próxima de um cenário aleatório.

Região	Proporção Alfabetizados	Índice Gini Médio
Sul	64,47%	0.454
Centro-Oeste	62,00%	0.467
Sudeste	61,25%	0.489
Nordeste	55,75%	0.501
Norte	50,93%	0.488

- **Fatores Críticos**
 - As **médias agregadas** (*feat_media_proficiencia_escola*, *feat_media_portugues_municipio* e *feat_media_portugues_estado*) demonstram as **maiores correlações** com o sucesso na alfabetização.
 - A **vulnerabilidade social** (*feat_proporcao_pbf_municipio*) e a desigualdade de renda (*feat_gini_uf*) atuam como fatores de **atrito** na alfabetização.
 - A **dispersão do desempenho** (*feat_std_proficiencia_escola* e *feat_coef_variacao_escola*) indicam a disparidade interna nas turmas reduzem a probabilidade de alfabetização.
- **Hipóteses Analíticas**
 - **Contexto Escolar:** O ambiente da escola exerce mais impacto no modelo preditivo do que métricas isoladas do município.
 - **Impacto Não Linear da Desigualdade:** Variáveis socioeconômicas (Gini e PBF) afetam a alfabetização de forma não linear, atuando como limitadores.

Aplicação Estratégica

- **Fatores de Maior Impacto na Alfabetização**

- Combinando os resultados obtidos na correlação e SHAP values, percebemos que a **proficiência média da escola** e o **IDEB médio do município** são os fatores mais determinantes para o resultado individual do estudante. Verifica-se também que ambientes escolares com alta variação interna de desempenho (*feat_coef_variacao_escola*) reduzem as chances de alfabetização dos alunos com maior vulnerabilidade.

- **Identificação de Municípios em Risco Educacional**

- Os municípios da região Norte e Nordeste concentram os municípios de maior risco educacional devido à combinação de alta proporção de famílias beneficiárias do Bolsa Família e menor infraestrutura escolar.
- **Matriz de Risco Educacional:**

Risco	Características Determinantes
Alto	Baixa média escolar + PBF elevado (>40%) + Gini estadual elevado.
Médio	Tendência IDEB municipal negativa.
Baixo	Média escolar alta e baixa variação.

- **Influência das Variáveis no Modelo**

- **Variáveis de Maior Influência:** *feat_media_proficiencia_escola*, *feat_uf*, *feat_coef_variacao_escola*, *feat_std_proficiencia_escola*.
- Altas médias de proficiência e taxa de desempenho relativo (*feat_rate_escola_mun*) aumentam a probabilidade de aprovação, enquanto altos percentual de faltantes da escola e coeficiente de variação da média escolar empurram a predição para o rótulo de não-alfabetizado.